

ASSUNTO	DATA	VALOR
VARIÁVEIS ALEATÓRIAS	14/10/2026	33 pontos

Exercício 1 ($\frac{33}{5}$ pontos). A pureza (em percentual mássico) de um reagente químico produzido em um reator contínuo de síntese pode ser modelada por uma distribuição normal com média de 98,0% e um desvio padrão de 0,5%.

- (a) Qual a probabilidade de um lote produzido apresentar pureza menor que 98,8%?
- (b) Qual a probabilidade de a pureza de um lote estar entre 97,0% e 97,5%?
- (c) Que nível de pureza é excedido por 97,5% dos lotes produzidos?

Exercício 2 ($\frac{33}{5}$ pontos). Seja $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Calcule a esperança e a variância da variável $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

Exercício 3 ($\frac{33}{5}$ pontos). O número de acidentes de trabalho por ano registrados por funcionários de uma indústria foi modelado pela variável aleatória X , cuja função de probabilidade é dada por:

x	0	1	2
$P(X = x)$	0,6	0,3	0,1

Para estimar a média de acidentes $\mu = E(X)$, sorteou-se uma amostra aleatória com reposição de tamanho $n = 2$, representada por (X_1, X_2) , e propôs-se o seguinte estimador:

$$\hat{\mu} = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$$

- (a) Calcule o valor verdadeiro da média populacional $\mu = E(X)$.
- (b) Obtenha a distribuição de probabilidade do estimador $\hat{\mu}$.
- (c) Verifique se o estimador $\hat{\mu}$ é não viciado para μ .

Exercício 4 ($\frac{33}{5}$ pontos). Para que o rendimento de uma síntese orgânica seja otimizado em um reator descontínuo, o tempo de reação deve estar entre 45 e 48 minutos. Devido a oscilações na pureza dos reagentes e na transferência de calor, o tempo total de reação pode ser modelado por uma variável aleatória com distribuição normal de média 47,4 minutos e desvio padrão de 1,2 minuto. O setor de controle de qualidade seleciona uma amostra aleatória de 9 bateladas e só aprova a produção do dia se o tempo médio de reação da amostra estiver no intervalo aceito de 45 a 48 minutos. Supondo que as 9 bateladas sejam independentes, calcule a probabilidade de aprovação do lote.

Exercício 5 ($\frac{33}{5}$ pontos). Em um processo de controle de qualidade na indústria química, analisam-se o número de impurezas metálicas (X) e o número de defeitos de superfície (Y) por lote produzido. A distribuição de probabilidade conjunta de (X, Y) é dada por:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$1/12$	$1/6$	$1/12$
1	$1/6$	$1/4$	$1/12$
2	$1/12$	$1/12$	0

- (a) Calcule $P(X \geq 1, Y \leq 1)$ e $P(X = Y)$.
- (b) Determine $E(X)$, $E(Y)$ e $\text{Cov}(X, Y)$.
- (c) As variáveis X e Y são independentes? Justifique.

Distribuição Normal: valores de p tais que $P(0 \leq Z \leq z_c) = p$

		Segunda decimal de z_c									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Parte inteira e primeira decimal de z_c	0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
	0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
	0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
	0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
	0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
	0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
	0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
	0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
	0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
	0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
	1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
	1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
	1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
	1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
	1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
	1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
	1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
	1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
	1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
	1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
	2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
	2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
	2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
	2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
	2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
	2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
	2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
	2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
	2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
	2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
	3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
	3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
	3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
	3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
	3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
	3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998